Общество с ограниченной ответственностью
«Центр повышения квалификации и профессиональной подготовки «Основание»

ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ (ПРОЕКТНАЯ) РАБОТА

«Разработка программного обеспечения для отображения курсов популярных криптовалют»

по программе профессиональной переподготовки

«Азбука цифры. Программирование на языке Python от базового уровня до продвинутого»

Выполнил:	_____	10.11.2026	Н.Б.Петрова
	подпись	***дата***	***инициалы, фамилия***

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ..... 3

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.....3

2.1. Общие сведения..... 3
2.1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение.....3

2.1.2. Разработчик и заказчик..... 3

2.2. Назначение и цели создания системы.....3
2.2.1. Перечень работ по созданию системы.....3

2.2.2. Цели создания системы.....4

2.2.3. Объект автоматизации.....4

2.2.4. Сведения о существующей технологии.....4

2.3. Требования к программному обеспечению «Курс криптовалют».....4
2.3.1. Функциональные требования.....4

2.4. Требования к документации.....5
2.5. Порядок предоставления дистрибутива.....5
2.6. Защита исходного кода.....5
2.7. Требования к техническому обеспечению.....5
2.8. Глоссарий и перечень сокращений.....5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ API, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ КУРСЫ КРИПТОВАЛЮТ..... 7

3.1. Поиск открытых API.....7
3.2. Поиск API с курсами криптовалют.....7
3.3. Выбор конкретного API для использования в проекте.....7

4. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКОМУ ИНТЕРФЕЙСУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....10

4.1. Состав и расположение элементов.....10
4.2. Требования к поведению элементов.....10
4.3. Визуализация интерфейса.....10

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТИРОВАНИЮ.....11

6. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ..... 13

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 17

1. ВВЕДЕНИЕ

В современном мире криптовалюты стали неотъемлемой частью цифровой экономики. Миллионы людей по всему миру используют их как для инвестиций, так и для повседневных расчетов. Однако рынок криптовалют отличается высокой изменчивостью цен, поэтому для пользователей критически важно иметь быстрый и удобный доступ к актуальной информации о курсах. Существующие способы мониторинга (посещение бирж, торговых терминалов или сайтов-агрегаторов) часто сопряжены с рядом неудобств: перегруженный интерфейс, навязчивая реклама, обилие лишней информации. Обычному пользователю, не являющемуся профессиональным трейдером, требуется простой и безопасный инструмент для получения справочных данных. Разрабатываемое приложение для отображения курсов популярных криптовалют позволяет пользователю в один клик получить актуальную стоимость трех выбранных криптовалют, не отвлекаясь на лишнюю информацию и рекламу. Программа не требует установки сложного программного обеспечения и может быть запущена на любом персональном компьютере с установленным интерпретатором Python.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2.1. Общие сведения

2.1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы: Программное обеспечение для отображения курсов популярных криптовалют.

Условное обозначение: ПО «Курс криптовалют».

2.1.2. Разработчик и заказчик

Разработчик: Петрова Наталия Борисовна

Заказчик: ООО «Основание»

2.2. Назначение и цели создания системы

2.2.1. Перечень работ по созданию системы

Данным техническим заданием требуется создать ПО «Курс криптовалют» и произвести следующие работы:

- Разработать функционал пользовательского интерфейса;
- Разработать модуль взаимодействия с API сайта CoinGecko https://www.coingecko.com/en/api;
- Разработать функционал вывода полученных данных о курсах криптовалют в интерфейс пользователя;
- Обеспечить обработку исключений для повышения стабильности работы приложения.

2.2.2. Цели создания системы

ПО «Курс криптовалют» разрабатывается в целях обеспечения пользователей актуальной информацией о курсах популярных криптовалют, а также для упрощения процесса сравнения их стоимости.

2.2.3. Объект автоматизации

Объектом автоматизации является процесс мониторинга и ручного поиска актуальных курсов криптовалют к доллару США.

2.2.4. Сведения о существующей технологии

В настоящее время для отслеживания курсов криптовалют пользователям приходится каждый раз открывать браузер, заходить на специализированные биржи или сайты-агрегаторы, вручную искать нужную монету в огромных списках и визуально сравнивать показатели. Это долго и неудобно. Разрабатываемое ПО «Курс криптовалют» автоматизирует этот процесс: пользователю достаточно один раз запустить программу, выбрать три интересующие монеты и нажать одну кнопку, чтобы сразу увидеть их актуальную стоимость в долларах без лишней информации и рекламы.

2.3. Требования к программному обеспечению «Курс криптовалют»

2.3.1. Функциональные требования

ПО «Курс криптовалют» должно предоставлять пользователю следующие возможности:

- выбор трех криптовалют из выпадающего списка;
- отображение полного названия выбранной криптовалюты под соответствующим списком;
- вывод актуального курса трех выбранных криптовалют по отношению к доллару США (USD) на русском языке.

2.4. Требования к документации

В момент сдачи проекта заказчику предоставляется следующий набор документов:

- Техническое задание (настоящий документ);
- Руководство пользователя (инструкция по запуску и работе с программой);
- Исходный код программы.

2.5. Порядок предоставления дистрибутива

По окончании разработки Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие материалы:

- архив с исходными кодами программы (файлы.py);
- руководство пользователя в электронном виде;
- полный текст пояснительной записки в формате PDF.

2.6. Защита исходного кода

Защита исходного кода не требуется. Все права на исходный код принадлежат Исполнителю.

2.7. Требования к техническому обеспечению

- ПК с ОС Windows/Linux/Mac,
- установленный Python 3.x,
- библиотека requests, tkinter.

2.8. Глоссарий и перечень сокращений

ПО — программное обеспечение;

ПК — персональный компьютер;

ОС — операционная система;

API — (Application Programming Interface) — программный интерфейс, позволяющий программе отправлять запросы к серверу CoinGecko и получать данные;

USD — доллар США (общепринятое обозначение валюты);

Криптовалюта — цифровая валюта, защищённая криптографией;

Дистрибутив — набор файлов, предназначенных для установки и запуска программы;

Исполнитель — сторона, разрабатывающая программное обеспечение;

Заказчик — сторона, принимающая результат разработки.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ API, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ КУРСЫ КРИПТОВАЛЮТ

3.1. Поиск открытых API

Для поиска открытых API использовалась поисковая система Google. По запросу «public api list» было найдено более 10 сайтов с открытыми API. Ниже приведены ссылки на первые 5 сайтов со списками открытых API:

- https://github.com/public-apis/public-apis
- https://rapidapi.com/collection/list-of-free-apis
- https://apislist.com/
- https://publicapis.dev/
- https://apilist.fun/

3.2. Поиск API с курсами криптовалют

При анализе найденных сайтов были найдены следующие API, позволяющие получить курсы криптовалют и не требующие ключа apiKey (или имеющие бесплатный демо-доступ):

- https://www.coingecko.com/en/api
- https://docs.cryptowat.ch/rest-rates/
- https://api.coinbase.com/v2/prices/
- https://min-api.cryptocompare.com/
- https://coinmarketcap.com/api/
- https://api.binance.com/api/v3/ticker/price

3.3. Выбор конкретного API для использования в проекте

Для получения данных о курсах криптовалют был проведен анализ нескольких популярных сервисов, предоставляющих открытые API. Основными критериями выбора являлись:

1. Доступность без регистрации. Возможность отправлять базовые запросы без получения персонального API-ключа (apiKey), что критически важно для простоты разработки.

2. Стабильность работы. Отсутствие ограничений по IP-адресам (доступность без использования VPN) и наличие понятной документации.

3. Оптимальный формат ответа. Данные должны возвращаться в формате JSON с минимальным количеством лишней информации.

В ходе анализа были рассмотрены следующие основные кандидаты:

- Binance API: мощный инструмент, но требует обязательной регистрации и генерации ключей безопасности.

- CoinMarketCap API: имеет жесткие лимиты на количество бесплатных запросов в месяц и также требует регистрации.
- CoinGecko API: предоставляет публичный доступ без ключа и позволяет получать только необходимые данные.

В результате для использования в проекте был выбран сервис CoinGecko API (https://www.coingecko.com/en/api). Он в полной мере соответствует всем заданным критериям.

Для получения текущих курсов был выбран метод GET /simple/price, который позволяет одним запросом получить цены сразу для нескольких криптовалют. Запрос формируется по следующему шаблону, где параметр ids принимает список выбранных пользователем монет, а vs_currencies указывает валюту (USD):

```
api.coingecko.com/api/v3/simple/price?ids=<идентификаторы_монет>&vs_currencies=usd
```

После выбора API и метода возникла задача определить, какие именно популярные криптовалюты будут доступны пользователю в приложении. Для того чтобы приложение отображало действительно востребованные активы, был использован дополнительный endpoint /coins/markets. С его помощью был получен список из 15 монет с наибольшей рыночной капитализацией (Рисунок 1)

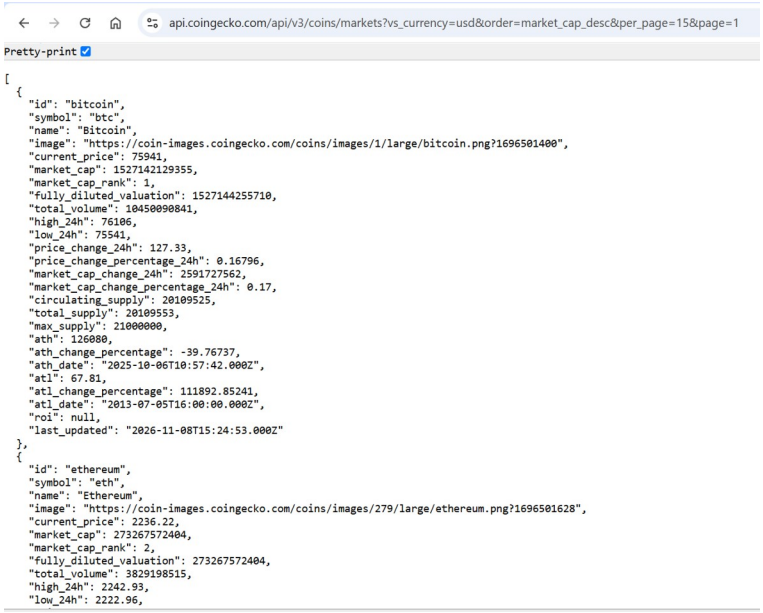


Рисунок 1. Получение списка топ-15 криптовалют по рыночной капитализации

На основе анализа полученного списка в проекте был сформирован итоговый словарь из 10 самых популярных криптовалют, которые доступны пользователю для выбора в графическом интерфейсе.

Для проверки работоспособности выбранного API CoinGecko перед началом разработки интерфейса был написан тестовый скрипт. С его помощью было подтверждено,

что сервер корректно отвечает на запросы и возвращает данные в ожидаемом формате JSON.

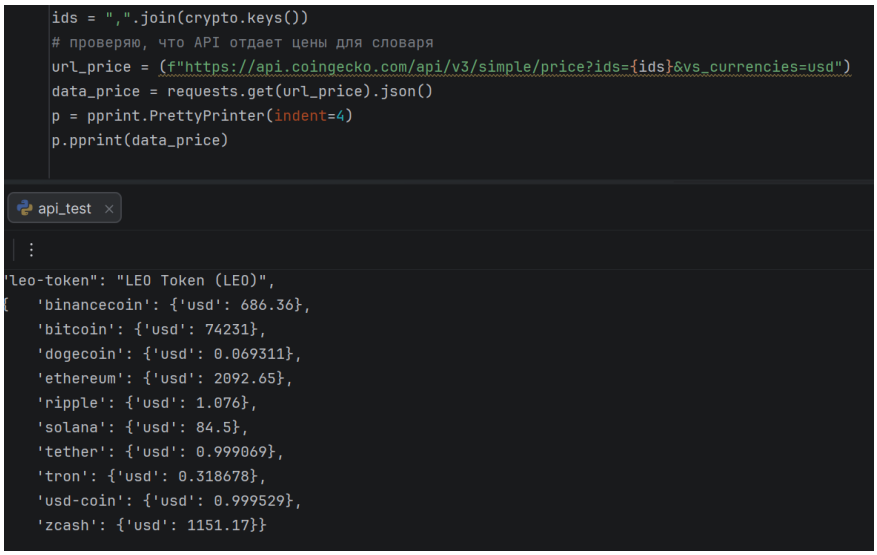


Рисунок 2 – Результат выполнения тестового скрипта

4. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКОМУ ИНТЕРФЕЙСУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Графический интерфейс пользователя (GUI) должен быть реализован с использованием библиотеки tkinter и обеспечивать интуитивно понятное взаимодействие с программой.

4.1. Состав и расположение элементов

Элементы интерфейса должны располагаться в главном окне программы сверху вниз в следующем порядке:

Заголовок окна — «Курс криптовалют».

Надпись — «Криптовалюта 1».

Выпадающий список (Combobox) — для выбора первой монеты.

Текстовая метка (Label) — для отображения полного названия выбранной монеты.

Надпись — «Криптовалюта 2».

Выпадающий список (Combobox) — для выбора второй монеты.

Текстовая метка (Label) — для отображения названия второй монеты.

Надпись — «Криптовалюта 3».

Выпадающий список (Combobox) — для выбора третьей монеты.

Текстовая метка (Label) — для отображения названия третьей монеты.

Кнопка — с надписью «Получить курс обмена криптовалюты к доллару».

4.2. Требования к поведению элементов

Выпадающие списки должны заполняться из заранее сформированного словаря популярных криптовалют.

Выпадающие списки должны находиться в режиме «только для чтения» (state="readonly"), чтобы исключить возможность ввода пользователем произвольного текста.

При выборе монеты в списке, под ним должна автоматически появляться её полная расшифровка (например, «Bitcoin (BTC)»).

При нажатии на кнопку, результат (актуальный курс трех монет к доллару США) должен отображаться во всплывающем диалоговом окне.

4.3. Визуализация интерфейса

Внешний вид главного окна программы в начальном состоянии, а также примеры работы (выбор монет и вывод результата) представлены на Рисунках 3, 4 и 5.

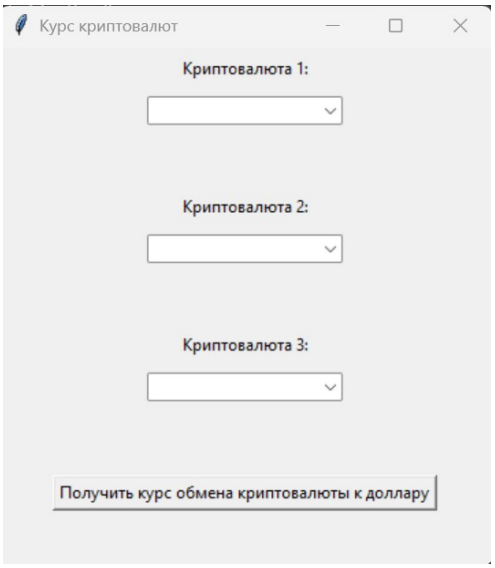


Рисунок 3. Начальный вид окна программы

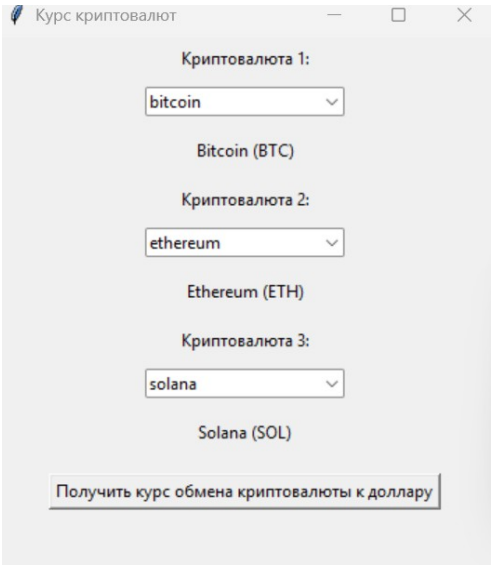


Рисунок 4. Выбор монет

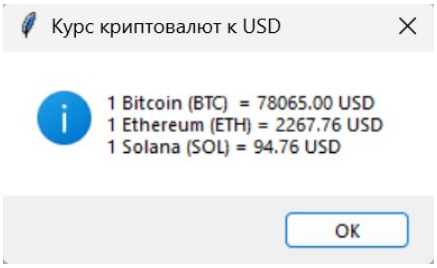


Рисунок 5. Вывод результата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Для подтверждения работоспособности и надежности разработанного приложения должно быть проведено функциональное тестирование. Программа обязана корректно обрабатывать как штатные ситуации, так и действия пользователя, которые могут привести к ошибкам.

Перечень требований к тестированию и ожидаемые результаты представлены в Таблице 1.

Таблица 1 – Сценарии тестирования ПО «Курс криптовалют»

№	Проверяемый сценарий (Действие)	Ожидаемый результат
	Выбор трех разных криптовалют и нажатие на кнопку	Отправка запроса к API и вывод всплывающего окна с актуальными ценами выбранных монет к USD
	Попытка выбрать одинаковые монеты в разных списках	Появление предупреждения, автоматический сброс выбора в текущем списке. Запрос к API не отправляется
	Нажатие на кнопку при невыбранных монетах (пустые поля)	Появление предупреждения с просьбой выбрать монеты. Запрос к API не отправляется
	Попытка ввода произвольного текста в выпадающий список	Ввод текста заблокирован благодаря свойству state="readonly"
	Запуск программы при отсутствии подключения к интернету	Программа не завершается с системной ошибкой, отображается сообщение о проблеме с сетью благодаря блоку try/except

Критерии успешного прохождения тестирования:

Тестирование считается успешным, если при выполнении всех сценариев из Таблицы 1 программа работает стабильно, корректно обрабатывает ошибки и не завершается аварийно.

6. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ

Ниже представлен исходный код разработанного приложения на языке Python. Код разделен на два логических блока: тестовый скрипт для проверки работы API и основное приложение с графическим интерфейсом.

Листинг 1 – Тестовый скрипт для проверки работы API CoinGecko

```
import requests
import pprint
import json
# проверка какие есть монеты в топе чтобы собрать для них словарь
url_top = "https://api.coingecko.com/api/v3/coins/markets?
vs_currency=usd&order=market_cap_desc&per_page=15&page=1"

data_top = requests.get(url_top).json()

for coin in data_top:
    print(f'"{coin["id"]}": "{coin["name"]} ({coin["symbol"].upper()})",')

#Словарь топ 10 криптовалют и их полных названий
crypto = {
    "bitcoin": "Bitcoin (BTC)",
    "ethereum": "Ethereum (ETH)",
    "tether": "Tether (USDT)",
    "binancecoin": "BNB (BNB)",
    "ripple": "XRP (XRP)",
    "usd-coin": "USDC (USDC)",
    "solana": "Solana (SOL)",
    "tron": "TRON (TRX)",
    "dogecoin": "Dogecoin (DOGE)",
    "zcash": "Zcash (ZEC)"
}

ids = ",".join(crypto.keys())
# проверяю, что API отдает цены для словаря
url_price = (f"https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price?ids={ids}
&vs_currencies=usd")
data_price = requests.get(url_price).json()
p = pprint.PrettyPrinter(indent=4)
p.pprint(data_price)
```

Листинг 2 – Основное приложение «Курс криптовалют»

```
from tkinter import *
from tkinter import ttk
from tkinter import messagebox as mb
import requests

def update_price1_label(event):
    code = price1_combobox.get().strip()
    name = crypto[code]
    price1_label.config(text=name)
```

```
def update_price2_label(event):
    code = price2_combobox.get().strip()
    coin1 = price1_combobox.get().strip()
    # Если выбрана та же монета, что и в первом списке
    if code == coin1 and code != "":
        mb.showwarning("Внимание", "Эта монета уже выбрана первой!\n"
                                   "Пожалуйста, выберите другую монету!")
        price2_combobox.set('')  # Сбрасываем выбор
        price2_label.config(text='')  # Стираем название
        return  # Выходим из функции

    name = crypto[code]
    price2_label.config(text=name)


def update_price3_label(event):
    code = price3_combobox.get().strip()
    coin1 = price1_combobox.get().strip()
    coin2 = price2_combobox.get().strip()
    if (code == coin1 or code == coin2) and code != "":
        mb.showwarning("Внимание", "Эта монета уже выбрана ранее!\n"
                                   "Пожалуйста, выберите другую монету!")
        price3_combobox.set('')  # Сбрасываем выбор
        price3_label.config(text='')  # Стираем название
        return  # Выходим из функции

    name = crypto[code]
    price3_label.config(text=name)


def exchange():
    coin1 = price1_combobox.get().strip()
    coin2 = price2_combobox.get().strip()
    coin3 = price3_combobox.get().strip()

    if coin1 and coin2 and coin3:
        try:
            ids = f"{coin1},{coin2},{coin3}"
            response =
requests.get(f'https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price?ids={ids}
&vs_currencies=usd')
            response.raise_for_status()
            data = response.json()
            if coin1 in data and coin2 in data and coin3 in data:
                price1 = data[coin1]['usd']
                price2 = data[coin2]['usd']
                price3 = data[coin3]['usd']
                name1 = crypto[coin1]
                name2 = crypto[coin2]
                name3 = crypto[coin3]
                mb.showinfo("Курс криптовалют к USD",
                    f"1 {name1}  = {price1:.2f} USD\n"
                            f"1 {name2} = {price2:.2f} USD\n"
                            f"1 {name3} = {price3:.2f} USD")
            else:
```

```
                mb.showerror("Ошибка", "Не удалось получить курс для одной
или нескольких выбранных монет.")
        except Exception as e:
            mb.showerror("Ошибка", f"Ошибка: {e}")
    else:
        mb.showwarning("Внимание", "Выберите криптовалюту")


#Словарь топ 10 криптовалют и их полных названий
crypto = {
    "bitcoin": "Bitcoin (BTC)",
    "ethereum": "Ethereum (ETH)",
    "tether": "Tether (USDT)",
    "binancecoin": "BNB (BNB)",
    "ripple": "XRP (XRP)",
    "usd-coin": "USDC (USDC)",
    "solana": "Solana (SOL)",
    "tron": "TRON (TRX)",
    "dogecoin": "Dogecoin (DOGE)",
    "zcash": "Zcash (ZEC)"
}

# Создание графического интерфейса
window = Tk()
window.title("Курс криптовалют")
window.geometry("360x380")

Label(text="Криптовалюта 1:").pack(padx=10, pady=5)
price1_combobox = ttk.Combobox(values=list(crypto.keys()), state="readonly")
price1_combobox.pack(padx=10, pady=5)
price1_combobox.bind("<<ComboboxSelected>>",  update_price1_label)

price1_label = ttk.Label()
price1_label.pack(padx=10, pady=10)

Label(text="Криптовалюта 2:").pack(padx=10, pady=5)
price2_combobox = ttk.Combobox(values=list(crypto.keys()), state="readonly")
price2_combobox.pack(padx=10, pady=5)
price2_combobox.bind("<<ComboboxSelected>>", update_price2_label)

price2_label = ttk.Label()
price2_label.pack(padx=10, pady=10)

Label(text="Криптовалюта 3:").pack(padx=10, pady=5)
price3_combobox = ttk.Combobox(values=list(crypto.keys()), state="readonly")
price3_combobox.pack(padx=10, pady=5)
price3_combobox.bind("<<ComboboxSelected>>", update_price3_label)

price3_label = ttk.Label()
price3_label.pack(padx=10, pady=10)

Button(text="Получить курс обмена криптовалюты к доллару",
command=exchange).pack(padx=10, pady=10)

window.mainloop()
```

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной проектной работы было разработано приложение с графическим интерфейсом для отображения актуальных курсов популярных криптовалют по отношению к доллару США (USD).

В процессе работы были решены следующие задачи:

1. Проведен анализ открытых API, предоставляющих данные о криптовалютах. В результате исследования был выбран сервис CoinGecko, который не требует обязательной регистрации и API-ключа для базовых запросов, а также отличается стабильностью работы.

2. Разработано Техническое задание, описывающее функциональные требования будущего интерфейса.

3. Спроектирован и реализован графический интерфейс пользователя с использованием библиотеки tkinter. Интерфейс включает в себя три выпадающих списка для выбора монет и кнопку для получения данных.

4. Написана программная логика, включающая отправку HTTP-запросов с помощью библиотеки requests и обработку полученных данных в формате JSON. Программа автоматически подставляет выбранные пользователем монеты в ссылку для запроса к API.

5. Внедрены механизмы защиты от некорректных действий пользователя (запрет ручного ввода, защита от выбора одинаковых монет) и реализована обработка сетевых исключений.

6. Проведено тестирование, подтвердившее стабильность работы приложения и корректную обработку ошибок.

Таким образом, цель работы была полностью достигнута. Разработанное ПО «Курс криптовалют» позволяет пользователю в один клик получить актуальные данные о трех выбранных активах, не отвлекаясь на лишнюю информацию и рекламу. Приложение не требует установки стороннего программного обеспечения (кроме библиотеки requests), является кроссплатформенным и готово к практическому использованию. В дальнейшем проект может быть доработан (например, путем добавления графиков изменения цен с использованием библиотеки matplotlib) и использован как основа для создания более сложного аналитического инструмента.